

Hugo Gómez García

Estudiante de Ingeniería Informática y Matemáticas | Inteligencia Artificial / Machine Learning

Oviedo, España | gomezgarciahu@gmail.com | github.com/hugoomez | linkedin.com/in/hugoomez

PERFIL

Estudiante de doble grado en Ingeniería Informática y Matemáticas (cinco matrículas de honor) con una base matemática sólida orientada al *machine learning*. Desarrollo inteligencia artificial aplicada de extremo a extremo: desde núcleos de cálculo de alto rendimiento en C++ y visión por computador hasta el despliegue y la optimización de modelos, incluida la inferencia *on-device*. Primer premio en el concurso de ideas de IA para ATM de Indra y proyecto finalista en los premios Santander X de emprendimiento universitario.

FORMACIÓN

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas

Universidad de Oviedo

2024 - 2030

Oviedo, España

Cinco matrículas de honor. Asignaturas afines: análisis matemático, probabilidades y estadística, computabilidad, optimización y algoritmia.

Microcredencial en Computación Cuántica

Universidad de Oviedo

2026

Áreas de interés: distribución cuántica de claves (QKD), criptografía post-cuántica, quantum machine learning (QML) y optimización cuántica.

PROYECTOS

MCMT — Seguimiento multicámara y multiobjetivo en tiempo real

1.º premio · Indra (ATM)

- Arquitectura de dos niveles que escala hasta 1.300 cámaras simultáneas: una cascada geométrica de cinco compuertas resuelve ~99% de las asociaciones y una red neuronal de grafos (MPGNN) decide el 1% ambiguo, fuera de la ruta crítica.
- Núcleos en C++20 (filtro de Kalman extendido, IoU 3D orientado, proyección 2D→3D) integrados con Python vía *nanobind* y memoria de copia cero con Apache Arrow; diseñado para Python sin GIL con estructuras *lock-free*.
- Re-identificación visual (OSNet / CLIP) y galería FAISS para reasociación a largo plazo; validado sobre el dataset WILDTRACK con métricas MODA/MODP.

Tecnologías: Python · C++20 · PyTorch · ONNX · FAISS · Apache Arrow · Eigen · NumPy

BioFit — Aplicación de salud con IA · proyecto de emprendimiento

Finalista · Santander X

- Coach virtual personalizado que orquesta entrenamiento, nutrición y hábitos como un ecosistema de salud integral.
- Motor de visión por computador que analiza la ejecución de los ejercicios y corrige la técnica del usuario en tiempo real.

Tecnologías: Visión por computador · Deep learning · IA en tiempo real

Operación Picos de Europa — Interoperabilidad de imagen médica

Hackathon IABiomed 2026

- Pipeline que conecta dos APIs reales del sistema sanitario español (Idonia × Recog) para resolver la portabilidad de estudios DICOM entre comunidades y la comprensión de los informes radiológicos por el paciente (Ley 41/2002).
- Humaniza el informe con un LLM y lo entrega por *Magic Link*, pero solo tras superar un cinturón de validación de cuatro capas (legibilidad INFLESZ, checklist clínico, NER biomédico y juez semántico LLM) que bloquea la entrega si se omiten o se atenúan hallazgos clínicos.
- Backend en Python (FastAPI, Pydantic, arquitectura de clientes intercambiables *stub/live*); resolví por ingeniería inversa la autenticación JWT no documentada de la API de Idonia.

Tecnologías: Python · FastAPI · Pydantic · LLMs · NER biomédico · APIs REST / JWT

EchoLens — Clasificador de audio *on-device* en el navegador

En curso · GitHub

- Clasificador de sonido que se ejecuta íntegramente en el navegador, sin servidor: el audio nunca sale del dispositivo del usuario.
- CNN de audio entrenada en PyTorch (UrbanSound8K), exportada a ONNX y cuantizada a INT8 (~4× menos tamaño), ejecutada en tiempo real con *onnxruntime-web* sobre WebAssembly; espectrogramas log-mel calculados en vivo con la Web Audio API y un AudioWorklet.
- Integra DSP de audio, deep learning, despliegue en el *edge* e ingeniería de ML en navegador, con CI/CD, tests y evaluación cuantitativa de latencia y precisión.

Tecnologías: PyTorch · ONNX · onnxruntime-web · WebAssembly · Web Audio API · JavaScript

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Lenguajes: Python, C++ (C++20), C, Java, JavaScript, SQL

IA y Machine Learning: PyTorch, deep learning (CNN, GNN), visión por computador, LLMs, ONNX / ONNX Runtime, cuantización de modelos (INT8), FAISS

Cómputo científico y datos: NumPy, Apache Arrow, Eigen, procesamiento de señal (STFT, filtros mel), nanobind (Python↔C++)

Backend y despliegue: FastAPI, Pydantic, WebAssembly / onnxruntime-web, Web Audio API, SQLite, concurrencia (Python *free-threaded*, *lock-free*)

Ingeniería y herramientas: Git, CI/CD, pytest, CMake

IDIOMAS

Español (nativo) | Inglés — lectura técnica fluida y conversación